

Business intelligence

Chp2: Introduction aux systèmes d'information décisionnels

DR. OLFA DRIDI

olfa.dridi@gmail.com

1. Introduction

- Problématique
- Décision

2. Systèmes d'informations décisionnels

3. Evolution des SID

4. Architecture d'un SID

5. Conception d'un SID

6. Applications d'un SID

- Un exemple de l'ID/BI dans l'entreprise: la relation client (CRM)

- ▶ Objectif
 - ▶ Améliorer les performances décisionnelles de l'entreprise
- ▶ Comment ?
 - ▶ en répondant aux demandes d'analyse des décideurs
- ▶ Exemple

 - ▶ clientèle : Qui sont mes clients ? Pourquoi sont-ils mes clients ? Comment les conserver ou les faire revenir ? Ces clients sont-ils intéressants pour moi ?
 - ▶ marketing, actions commerciales : Où placer ce produit dans les rayons ? Comment cibler plus précisément le mailing concernant ce produit ?
 - ▶ ...

- ▶ Une grande masse de données :
 - ▶ Distribuée
 - ▶ Hétérogène
 - ▶ Très Détaillée
- ▶ A traiter :
 - ▶ Synthétiser / Résumer
 - ▶ Visualiser
 - ▶ Analyser
- ▶ Pour une utilisation par :
 - ▶ Des experts et des analystes d'un métier
 - ▶ NON informaticiens
 - ▶ NON statisticiens

- ▶ La prise de décisions stratégiques dans une organisation nécessite le recours et le croisement de multiples informations qui concernent tous les départements : production, RH, achats, ventes, marketing, service après-vente, maintenance, ...
- ▶ Or ces données sont généralement :
 - ▶ **éparpillées** au sein des départements et non connectées entre elles
 - ▶ **hétérogènes** dans leurs formats techniques et leurs organisations structurelles, voire leurs sémantiques
 - ▶ **implémentées** pour l'action (par construction) et non pour l'analyse
 - ▶ **volatiles**, au sens où leur mise à jour peut conduire à oublier des informations obsolètes

- ▶ Pour prendre de « **bonnes décisions** », on doit pouvoir accéder en **temps réel** aux données de l'entreprise, traiter ces données, extraire l'information pertinente de ces données, par exemple pour savoir :
 - ▶ *Quels sont les résultats des ventes par gamme de produit et par région pour l'année dernière ?*
 - ▶ *Quelle est l'évolution des chiffres d'affaires par type de magasin et par période ?*
 - ▶ *Comment qualifier les acheteurs de mon produit X ?*
- ▶ **Nouvelles attentes des SI :**
 - ▶ Considérer des **quantités de données historiques de plus en plus importantes** (Tera, Penta octets), **organisées selon différentes dimensions** (temps, espace géographique, gammes de produit, ...)
 - ▶ Passer du **traitement en ligne des données (OLTP)** à l'**analyse en ligne de ces données** selon différentes dimensions **pour procéder à des analyses** de ces données pour construire des indicateurs indispensables au pilotage de l'entreprise.

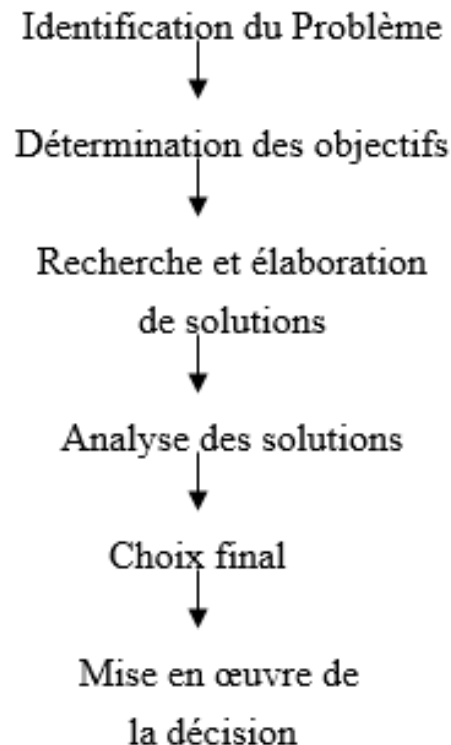
L'informatique opérationnelle ne peut satisfaire ces besoins :

- ▶ **BD opérationnelles trop complexes** pour être appréhendées facilement par tout utilisateur décideur
- ▶ **SI opérationnel ne peut être interrompu** pour répondre à des questions nécessitant des calculs importants
- ▶ **Processus d'entreposage des données mal adapté**
- ▶ **Analyse en ligne des données très limitée.**

→ recours à l'ID pour l'élaboration de SI Décisionnels

- ▶ Une décision est une action mentale volontaire à travers laquelle on cherche à affecter un état de chose pour atteindre des objectifs fixés.
 - ▶ Elle est le résultat d'une démarche intellectuelle que le décideur doit suivre avant d'aboutir à l'ultime conclusion.
-

- Plusieurs étapes peuvent être distinguées; on peut les résumer dans les six phases suivantes :



- ▶ Les décisions prises dans l'entreprise peuvent être plus ou moins complexes selon qu'elles fassent ou non appel à des modèles préexistants de pensée et d'action. Plusieurs classifications sont proposées :
 - ▶ Selon les fonctions : décisions financières, décisions commerciales, de production, etc.
 - ▶ Selon l'importance : décisions stratégiques qui engagent l'avenir de l'organisation ; décisions opérationnelles concernant l'exploitation courante.
 - ▶ Les décisions programmées : sont nombreuses, répétitives et se prêtent le plus à la programmation informatique ; il s'agit de décisions pour lesquelles le décideur dispose d'un programme d'élaboration bien défini et peuvent être prises de façon automatique. Exemple : décision d'approvisionnement à partir du modèle de stock- mini.

- ▶ Les décisions **non programmées** : sont peu fréquentes, plus ou moins imprévisibles et ne disposent pas de procédures préétablies d'élaboration ; elles ont généralement une grande portée et sont souvent marquées par l'incertitude et la complexité.
- ▶ Parmi ces décisions, on distingue:
 - ▶ Les décisions structurées pour lesquelles le décideur peut mettre en œuvre une structure de raisonnement ou un algorithme facilitant la recherche de la solution (par exemple le choix entre fabriquer ou sous-traiter un produit) ;
 - ▶ Les décisions non structurées pour lesquelles il n'existe pas d'algorithme de recherche de la solution et où l'imagination et l'expérience du décideur sont déterminantes (par exemple la décision à prendre à la suite d'une grève)

- ▶ Quelque soit sa portée et sa nature, la **décision** aujourd'hui s'appuie sur les données et les solutions fournies par le système d'information de l'entreprise. Celui-ci présente l'intérêt de structurer et gérer les données provenant du marché et des différentes sources interne et externe de l'entreprise. Il aborde de façon globale les besoins en information et fournit des solutions intelligibles et exploitables par les décideurs.

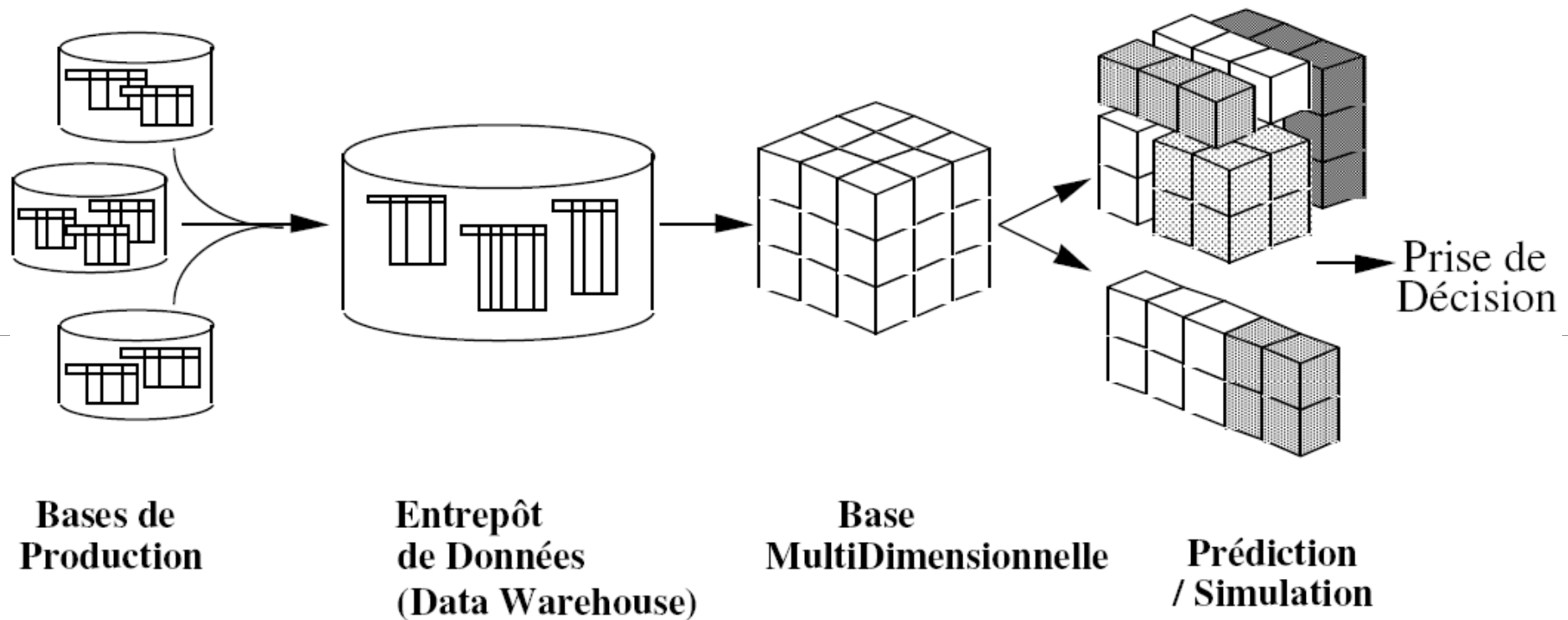
- ▶ Le système d'information décisionnel est un ensemble de données organisées de façon spécifiques, facilement accessibles et appropriées à la prise de décision [...].
 - ▶ La finalité d'un système décisionnel est le pilotage d'entreprise.
-
- ▶ Les systèmes de gestion sont dédiés **aux métiers** de l'entreprise [...].
 - ▶ Les systèmes décisionnels sont dédiés **au management** de l'entreprise [...].

- ▶ Préoccupations des entreprises :
 - ▶ Gestion du temps des dirigeants
 - ▶ Nécessité de disposer de la bonne information
 - ▶ Nécessité de piloter l'activité de façon efficace
- ▶ De niveau tactique ou stratégique
- ▶ Aident à la décision
 - ▶ En amplifiant le raisonnement du décideur
- ▶ S'appuient sur les SI opérationnels
- ▶ Systèmes individuels, orientés métier
- ▶ Données externes, agrégées

- ▶ Nous assistons depuis quelques années à une explosion quantitative des données qui a illustré trois caractéristiques majeures du phénomène « Big Data » : le volume, la variété et la vélocité.
- ▶ Ceci a augmenté exponentiellement la complexité d'analyse et de traitement. Dans cette optique, le système d'information décisionnel se présente comme un outil inestimable permettant d'intégrer et coordonner cette immense diversité des informations nécessaires au management quotidien des organisations à travers, notamment, la fouille dans les entrepôts de données et l'exploitation des progiciels intégrés.

La Suite Décisionnelle

16



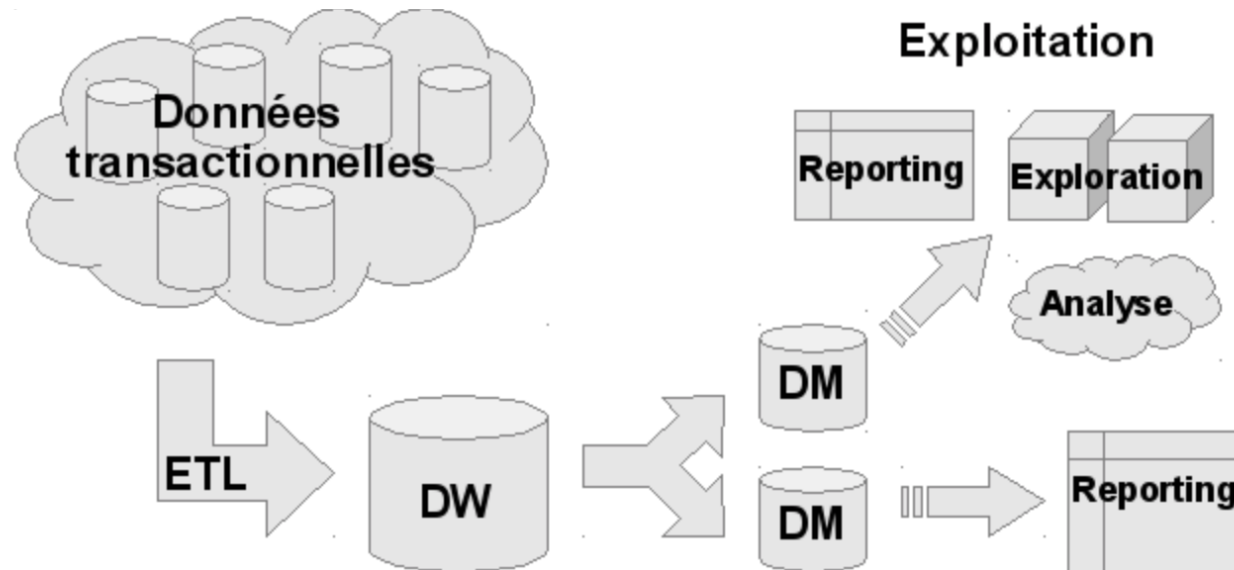
Architecture d'un SID

17

- ▶ Tout système décisionnel est architecturé globalement de la même façon :
- ▶ En amont un accès au système transactionnel en lecture seule
- ▶ Un data Warehouse (**DW**) fusionnant les données requises
- ▶ Un **ETL** permettant d'alimenter le DW à partir des données existantes
- ▶ Des applications d'exploitation de *reporting*, exploration et/ou prédiction
- ▶ D'éventuels Data Marts (**DM**) permettant de simplifier le DW en vue de certaines applications

Architecture d'un SID

18



Architecture générale d'un systèmes décisionnel

Exemples de systèmes d'information

19

Systèmes d'aide stratégique	Prévision des ventes à moyen terme	Plan à 5 ans	Prévisions budgétaires à moyen et long terme	Planification de la force de travail	
Systèmes d'aide à la décision	Gestion des ventes Analyse des ventes	Contrôle d'inventaire Echéancier de production	Budget annuel	Analyse des investissements Analyse prix/profit Analyse des localisations Analyse des coûts	
Systèmes transactionnels	Suivi des commandes Traitement des commandes	Contrôle des machines Ordonnancement des usines Contrôle des flux de matériels	Paie Gestion des comptes débiteurs Gestion des comptes créditeurs	Audit Reporting fiscal Gestion de la trésorerie Compensation Formation Gestion des carrières	
	Ventes	Production	Comptabilité	Finance	Personnel

Caractéristiques des SI

20

TYPE	ENTREES	TRAITEMENTS	SORTIES	UTILISATEURS
SI stratégiques	Données agrégées, internes et externes	Graphiques simulations interactivité	Projections, réponses à des requêtes	senior managers
Systèmes d'aide à la décision Systèmes d'aide au management	volume de données faible données issues des SIO volume de données élevé	Interactivité, simulation, analyse états simples, modèles simples, peu d'analyse	états de gestion analyse des décisions, réponse à des requêtes états d'exception	managers (staff) middle managers
SI opérationnels	transactions événements	tris, listes, fusion, mise à jour	états détaillés, listes, états de gestion	opérationnels superviseurs

Systèmes d'information opérationnels (OLTP)

21

- ▶ Permettent des processus de **traitement en ligne des données – OLTP (On Line Transactionnal Processing)** : Interactifs, Concurrents, Nombreux, Répétitifs, Structurés, Simples
- ▶ **Supportent en général une ou plusieurs grandes fonctions de l'entreprise** (production, marketing, commercial, ressources humaines, finance, comptabilité, recherche, ...)
- ▶ Parfois intégrés dans un **ERP**, ils s'appuient sur des **SGBD traditionnels** (Oracle, DB2, ...) pour gérer des **BD « opérationnelles »** ou de **« production »**
- ▶ **Ces processus OLTP concernent :**
 - ▶ La mise à jour de données
 - ▶ Un nombre restreint d'enregistrements
 - ▶ Des données précises et à jour.

Exemple : un supermarché ENREGISTRANT ses ventes

Systèmes d'information opérationnels (OLTP)

22

- ▶ OLTP est le modèle utilisé par les SGBD. Son mode d'exploitation est transactionnel.
- ▶ L'objectif est de pouvoir insérer, modifier et interroger rapidement les données et en sécurité de la base de données. Ainsi, OLTP est caractérisé par un grand nombre de transactions de type INSERT, UPDATE, DELETE.
- ▶ L'accent est mis sur le traitement des requêtes très rapides, le maintien de l'intégrité des données dans des environnements multi-accès et une efficacité mesurée par le nombre de transactions par seconde.
- ▶ Dans les bases de données OLTP, il existe des données détaillées et à jour, et le schéma utilisé pour stocker les bases de données transactionnelles est le modèle entité. Chaque transaction travaille sur de faibles quantités d'informations, et en général sur les versions les plus récentes des données.

Différences Transactionnel / Décisionnel

23

	Transactionnel	Décisionnel
Données	- sur une période courte	- historisées
	- détaillées	- agrégées
	- personnelles	- peuvent être anonymes
	- mises à jour	- recalculées
	- temps de validité, de transaction	- temps de validité, de transaction, d'extraction
Traitements	- requêtes simples	- requêtes complexes
	- répétitives	- variées
	- très sensible aux performances	- échelle de performance différente

Différences Transactionnel / Décisionnel

24

	Transactionnel	Décisionnel
Conception	- orientée fonction	- orientée sujet
	- relativement statique	- évolutif
Utilisateurs	- agents opérationnels	- manager
Nbres d'utilisateurs	- milliers (nombreux)	- centaines (peu)
tuples accédés	- dizaines/centaines	- millions
Base de données	- centaines de MB/GB	- centaines de GB/TB

- ▶ Entrepôts de données
 - ▶ Outils de pilotage ou tableaux de bord
 - ▶ Analyse en ligne (OLAP)
 - ▶ Systèmes experts
 - ▶ Réseaux neuronaux
-
- ▶ Systèmes de décision de groupe
 - ▶ Outils de raisonnement à base de cas
 - ▶ Outils de « data mining »

► Entrepôt de données (Data Warehouse) :

- Il récolte, **stocke et gère efficace des gros volumes de données** pour la prise de décision
- Il assure un **regroupement homogène et exploitable** de données hétérogènes, très nombreuses et distribuées

► Analyse en ligne des données OLAP (On Line Analytical processing) :

- données **organisées** selon plusieurs **axes d'analyse** et selon différents **niveaux de détail**
- traitements permettant **interactivement** de **changer de points de vue**, de **de niveau de détail**, et effectuer les opérations OLTP classiques

► Fouille de données (Data Mining):

- **extraction automatique de connaissances** (propriétés cachées) dans de grands volumes de données :
- connaissances **valides, nouvelles, compréhensibles, pertinentes** et **implicites**

▶ **Caractéristiques des processus d'analyse en ligne – OLAP :**

- ▶ Interactifs
- ▶ Concurrents
- ▶ Peu nombreux
- ▶ Non prévisibles
- ▶ Complexes

▶ **Les processus OLAP concernent :**

- ▶ L'exploitation des données
- ▶ Un nombre d'enregistrement très important
- ▶ Des données consolidées et synthétiques
- ▶ Exploration et analyse de données historiques !...

Exemple : un supermarché ANALYSANT l'ensemble de ses ventes

OLTP versus OLAP

28

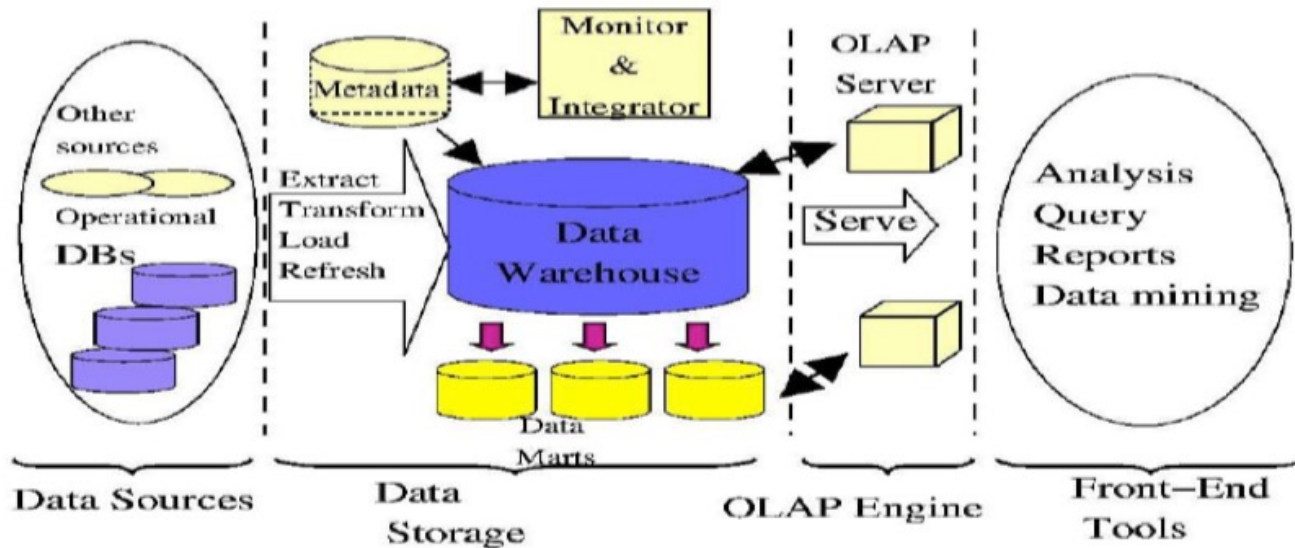
	Caractéristiques	OLTP	OLAP
<i>Conception</i>	<i>Orientation Conception</i>	Transaction Entité-Relation	Analyse Star/snowflake
<i>Données</i>	<i>Granularité</i>	Détail	Résumées, agrégées
	<i>Nature</i>	Relationnelle	Multidimensionnelle
	<i>Actualisation</i>	Actualisées, mises à jour	Historisées, recalculées
	<i>Taille</i>	100 Mo/Go	100 Go/To
<i>Traitements</i>	<i>Unité de travail</i>	Transaction simple	Requête complexe
	<i>Accès</i>	Lecture/écriture	Lecture
	<i>Nb de tuples accédés</i>	Dizaines	Millions
	<i>Métrique</i>	Débit de transactions	Temps de réponse
<i>Utilisateurs</i>	<i>Utilisateur</i>	Agent opérationnel	Analyste/décideur
	<i>Nombre d'utilisateurs</i>	Milliers	Centaines

- ▶ **Recherche de la connaissance** sous forme de modèles de comportement caché dans les données : **Extraction de connaissance à partir de données** (Knowledge Discovery in Database - KDD).
- ▶ Domaine jeune à l'intersection de **l'intelligence artificielle (IA)** , les **statistique**, **l'analyse de données**, et les **BD**.
- ▶ **Techniques de fouille traditionnelles** : issues des **statistiques** et de **l'analyse de données**.
- ▶ **Nouvelles techniques de fouille** : l'induction d'arbre de décision, les algorithmes génétiques, les réseaux de neurones, ...
- ▶ Tendance à une **intégration croissante de ces techniques de fouille** dans les **entrepôts de données** (notamment dans l'offre commerciale).

Architecture multi-niveaux

30

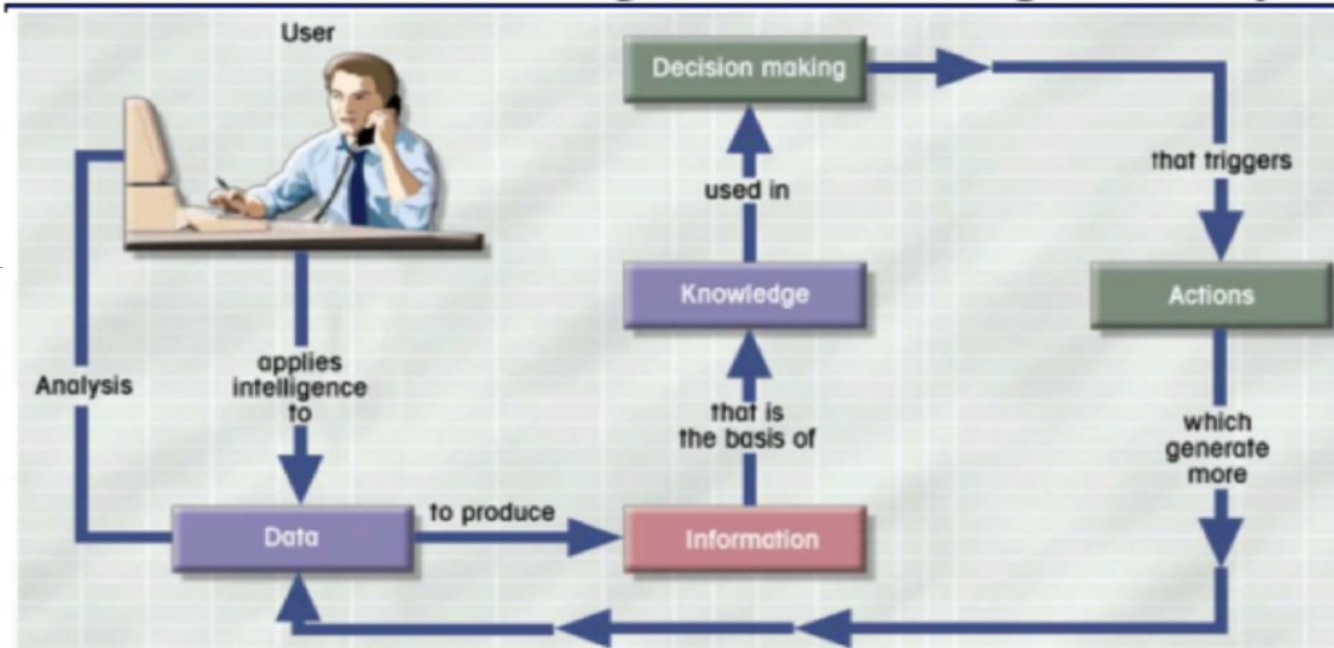
0	1	2	3
Sources externes	Entrepôt	OLAP	Front-ends
BD	SGBDR	BD Relationnelle	tableur
Fichiers HTML		BD	Data Mining (fouille de données)
Fichiers plats		Multidimensionnelle	Outils statistiques
...		Combinaison des 2	...



Processus décisionnel : de la donnée ... à l'action

31

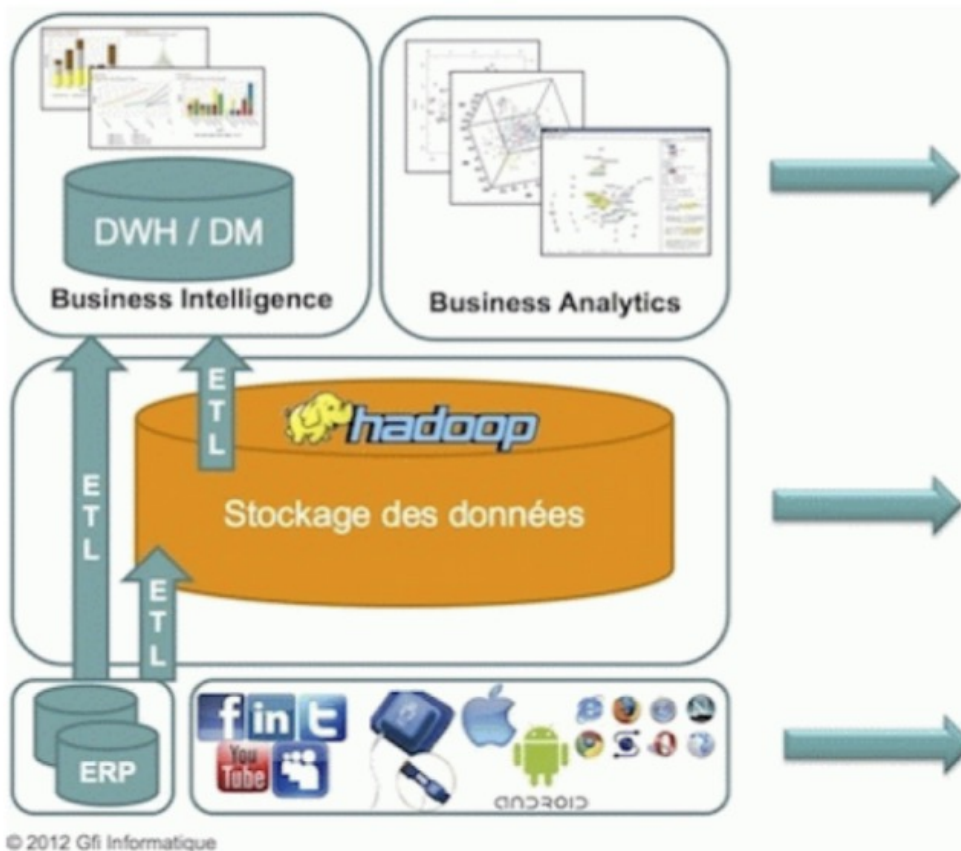
Data-Information-Knowledge-Decision Making - Action cycle



Le décisionnel : à l'ère de Big Data

32

Business Intelligence LIKE Business Analytics



Exploitation des données directement (***Business Analytics***) ou indirectement (***Business Intelligence***)

Socle Big data : intégration en temps réel des flux de données structurées et non structurées, NoSQL et relationnelles

Données sources (internes, externes, structurées, non structurées)

1. Étude des besoins et de l'existant

- Étude des besoins utilisateurs
- Étude des données existantes

2. Modélisation et conception

- Modélisation dimensionnelle
- Architecture technique
- Spécification des outils d'exploitation

3. Implémentation du data warehouse

- Implémentation du DW et des DM
- Mise en place de l'ETL

4. Implémentation des outils d'exploitation

- Implémentation des outils de reporting
- Implémentation des outils d'exploration
- Implémentation des outils de prédiction

Exemples d'applications

34

- ▶ Analyse du comportement de consommateurs ou de citoyens, en fonction de leurs caractéristiques (sexe, âge...), de critères socio-économiques (profession...), géographiques...
- ▶ Analyse de ventes en fonction de l'implantation géographique de magasins (densité, caractéristiques des régions...), de l'organisation de magasins (rayonnage, marketing, RH...)
- ▶ Analyse des structures de paniers (quel produit est vendu en même temps que quel autre à quelles conditions ?)
- ▶ Prédiction de ventes en fonctions de données conjoncturelles, gestion des stocks, des approvisionnements
- ▶ Contrôle qualité et analyse de défaut des chaînes de production en fonction des centres de production, des organisations, des fournisseurs...
- ▶ ...

► Domaines concernés :

- commercial, financier, transport, télécommunications,
- santé, services, ...

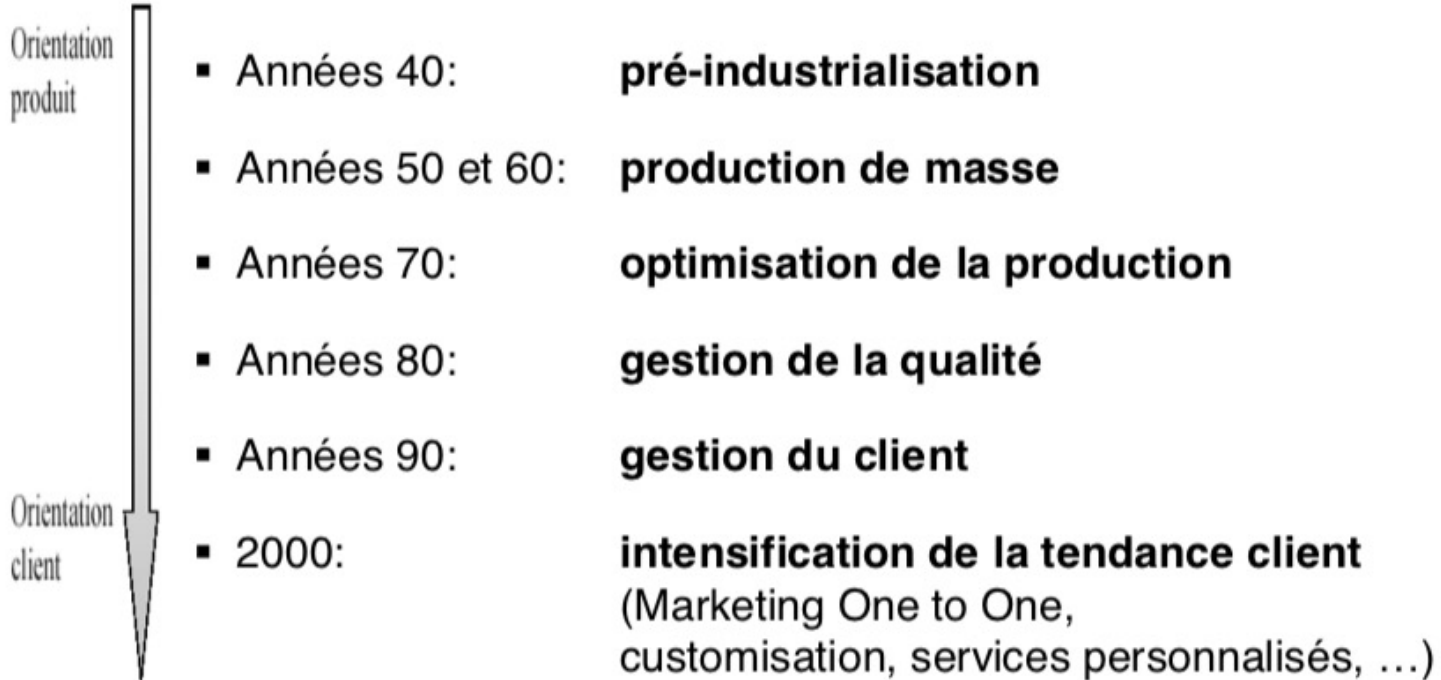
► Applications :

- gestion de la relation client
- gestion de commandes, de stocks
- prévisions de ventes
- définition de profil utilisateur
- analyse de transactions bancaires
- détection de fraudes
- ...

Un exemple de l'ID dans l'entreprise : la relation client

- CONTEXTE
ÉCONOMIQUE
GÉNÉRAL
- LA GESTION DE LA
RELATION CLIENT
- ID/BI POUR LA
GESTION DE LA
RELATION CLIENT

Evolution historique générale :



Dans un climat de concurrence mondiale tendu :

- ▶ **Conquérir un nouveau client** coûte **5 fois plus cher** que de **fidéliser** un client existant
- ▶ **5% d'amélioration de la fidélité** des clients entraîne une **augmentation des profits de 10 à 15%**
- ▶ **Tous les clients ne sont pas égaux** : 30% des clients génèrent 70% du CA
- ▶ Le Client attend un **service personnalisé**, sur-mesure
- ▶ La **personnalisation est une source de profit**

- ▶ **Gestion de la relation client** (Customer Relationship Management – CRM): démarche émergente dans les domaines du **marketing** et du **commercial**
 - ▶ **Afin de répondre aux questions :**
 - ▶ *Quels sont les besoins et les attentes des clients? Comment y répondre?*
 - ▶ *Quels sont les clients prêts à acheter de nouveaux produits?*
 - ▶ *Quels sont les clients les plus profitables, fidèles et pourquoi?*
 - ▶ *Quels sont les clients mécontents, et pourquoi?*
 - ▶ **Besoin de mieux connaître et comprendre ses clients pour :**
 - ▶ Réduire les coûts (clients infidèles)
 - ▶ Comment augmenter les profits ?
 - ▶ Comment fidéliser une clientèle?
 - ▶ Comment identifier les nouvelles opportunités?
 - ▶ Les concurrents s'attaquent à certains de nos clients?
- => Une réponse par l'informatique décisionnelle**

Définition du CRM :

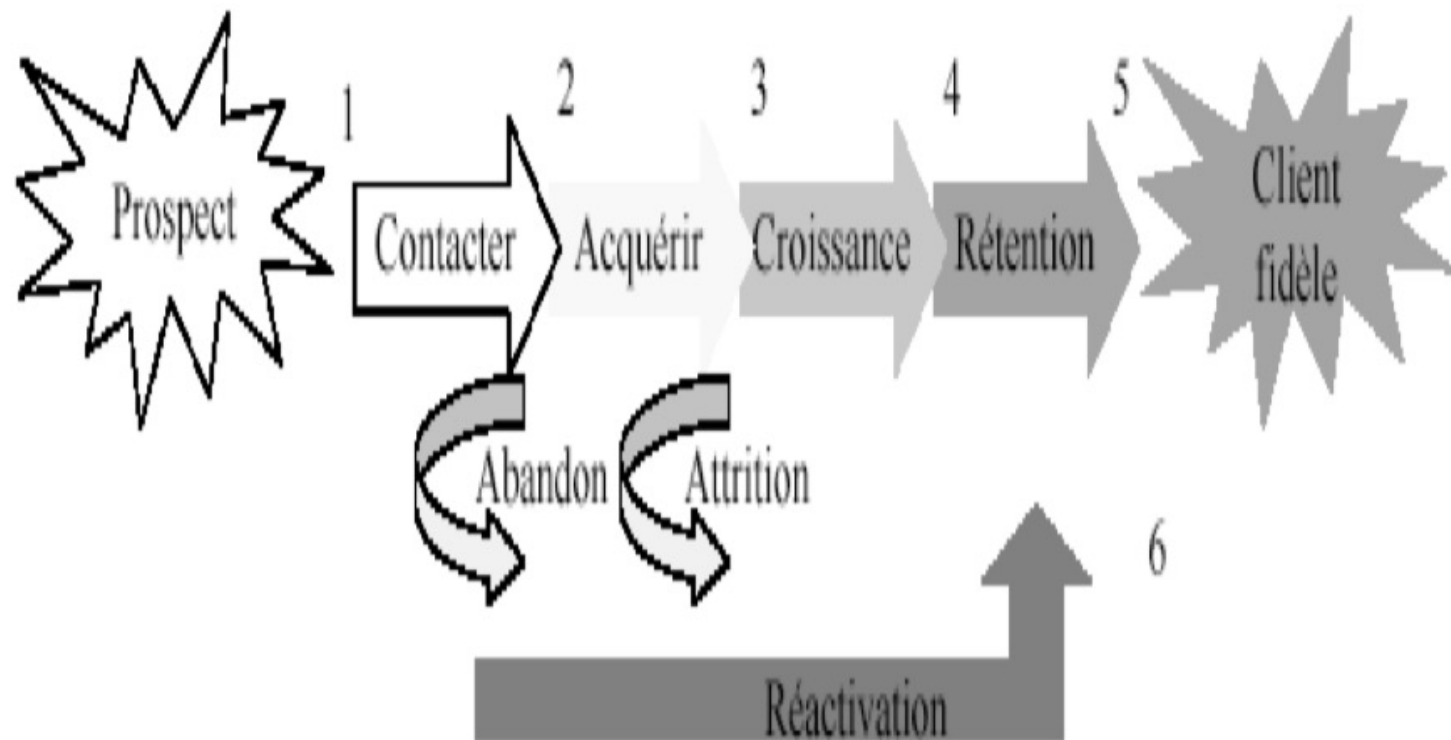
- ▶ capacité à **identifier**, à **acquérir** et à **fidéliser** les meilleurs clients dans le **but d'augmenter le chiffre d'affaires et les bénéfices**.
- ▶ capacité à **bâtir une relation profitable sur le long terme avec les meilleurs clients** en capitalisant sur l'ensemble des points de contacts
- ▶ Principales dimensions de la Gestion de la Relation Client :
 - ▶ **stratégique**,
 - ▶ **temporelle** et
 - ▶ **Géographique**.

Enjeux du CRM :

- ▶ Connaître ses clients rentables et se concentrer sur les clients à fort potentiel
- ▶ Augmenter la fidélité des clients
- ▶ Comprendre le comportement de ses clients
- ▶ Augmenter le panier moyen
- ▶ Diminuer les coûts des programmes marketing avec un meilleur ciblage des meilleurs clients
- ▶ Adapter les produits au marché
- ▶ Aider les commerciaux à vendre
- ▶ Rentabiliser la BD Clients
- ▶ Mesurer les résultats des actions CRM
- ▶ ...

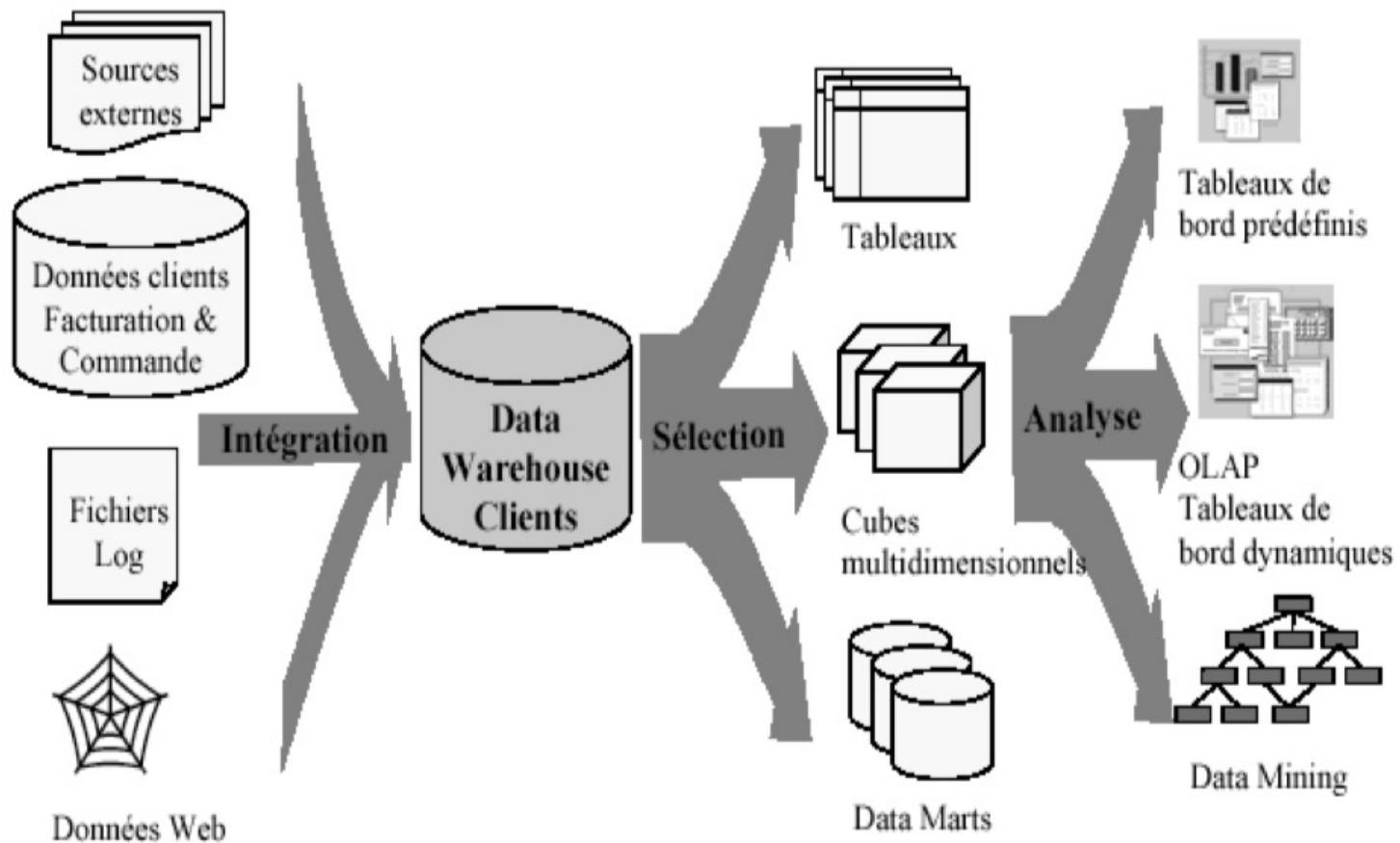
La gestion de la relation client

42



Informatique décisionnelle pour la gestion de la relation client

43



Coût du contact Client sur le Web très faible :

- ▶ **Web** = un point de contact important
- ▶ En 2001, 1/3 des contacts clients provenaient d'Internet
- ▶ En 2003, Internet et les applications de commerce électronique génèrent 60% du volume de contact des centres d'appels

Intégration du Web dans le CRM :

- ▶ e-CRM
- ▶ Web Mining

Questions??